2026 이대부고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 24문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 두 직선의 수직 조건 · 기울기의 곱 $=-1$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ④

두 직선 $y=-2x+5$, $y=ax+1$이 서로 수직일 때, 상수 a의 값은?

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. $-2\times a=-1$
2. $a=\frac{1}{2}$

답 ④

2 두 점 사이의 거리 · $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 점 $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(-3,1)$ 사이의 거리는?

① 5 ② $\sqrt{26}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{29}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{(-3-2)^2+(1+1)^2}=\sqrt{25+4}=\sqrt{29}$

답 ⑤

3 점과 직선 사이의 거리 · $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ①

점 $(3,2)$와 직선 $3x+4y+3=0$ 사이의 거리는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\frac{|9+8+3|}{\sqrt{9+16}}=\frac{20}{5}=4$

답 ①

4 선분의 내분점 · $\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 점 $\mathrm{A}(-2,4)$, $\mathrm{B}(10,-4)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 $\mathrm{P}(a,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $a=\dfrac{1\cdot 10+3\cdot(-2)}{4}=1$
2. $b=\dfrac{1\cdot(-4)+3\cdot 4}{4}=2$
3. $a+b=3$

답 ③

5 세 점을 지나는 원 · $x^2+y^2+Ax+By=0$에 대입 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(0,3)$을 지나는 원의 둘레의 길이는?

① $\frac{7}{2}\pi$ ② 4π ③ $\frac{9}{2}\pi$ ④ 5π ⑤ $\frac{11}{2}\pi$

1. 원점을 지나므로 $x^2+y^2+Ax+By=0$
2. B$(0,3)$: $9+3B=0 \longrightarrow B=-3$
3. A$(2,-1)$: $5+2A+3=0 \longrightarrow A=-4$
4. $(x-2)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{4} \longrightarrow$ 반지름 $\frac{5}{2}$
5. 둘레 $=2\pi\cdot\frac{5}{2}=5\pi$

답 ④

6 점의 평행이동 · 좌표에 그대로 더하기 · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행이동 $(x,y)\to(x+a,\,y-2)$에 의하여 점 $(-1,b)$가 점 $(2,4)$로 이동될 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $-1+a=2 \longrightarrow a=3$
2. $b-2=4 \longrightarrow b=6$
3. $a+b=9$

답 ⑤

7 원의 평행이동 · 중심만 이동, 반지름 그대로 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 $(-1, 3)$을 점 $(1, a)$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2 + y^2 = 10$이 원 $x^2 + y^2 + bx + 8y + c = 0$으로 옮겨질 때, 세 실수 a, b, c에 대하여 $a + b + c$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 평행이동은 x축으로 2, y축으로 $a - 3$
2. 중심 $(0, 0) \to (2, a - 3)$, 반지름 $\sqrt{10}$
3. $(x - 2)^2 + (y - a + 3)^2 = 10$ 전개: $x^2 + y^2 - 4x - 2(a - 3)y + 4 + (a - 3)^2 - 10 = 0$
4. $-2(a - 3) = 8 \longrightarrow a = -1,\ b = -4,\ c = 4 + 16 - 10 = 10$
5. $a + b + c = 5$

답 ①

8 두 점 사이의 거리의 제곱의 합 최솟값 · 넓이 → $|b| = 4$, a에 대한 이차식 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

세 점 $\mathrm{O}(0, 0)$, $\mathrm{A}(6, 0)$, $\mathrm{P}(a, b)$에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 12일 때, $\overline{\mathrm{PO}}^2 + \overline{\mathrm{PA}}^2$의 최솟값은? (단, 세 점 O, A, P는 일직선 위에 있지 않다.)

① 45 ② 50 ③ 55 ④ 60 ⑤ 65

1. $\frac{1}{2} \times 6 \times |b| = 12 \longrightarrow b^2 = 16$
2. $\overline{PO}^2 + \overline{PA}^2 = a^2 + b^2 + (a - 6)^2 + b^2 = 2a^2 - 12a + 68$
3. $= 2(a - 3)^2 + 50 \longrightarrow$ 최솟값 50

답 ②

9 수직인 두 접선과 자취 · P, 두 접점, 중심이 정사각형 → $\overline{CP}=\sqrt{2}r$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

원 $x^2+y^2-4x+2y-2=0$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 점 P가 나타내는 도형의 넓이는?

① 11π ② 12π ③ 13π ④ 14π ⑤ 15π

1. $(x-2)^2+(y+1)^2=7$, 중심 $C(2,-1)$, $r=\sqrt{7}$
2. 두 접선이 수직이면 P, 두 접점, C가 정사각형을 이룸
3. $\overline{CP}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}=\sqrt{14}$
4. P의 자취는 반지름 $\sqrt{14}$인 원 ⟶ 넓이 14π

답 ④

10 원의 접선의 방정식 · $x_1x+y_1y=r^2$, $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ④**

원 $C:\ x^2+y^2=5$에 대하여 원 C 위의 점 $(-1,2)$에서의 접선을 l, 원 C에 접하고 기울기가 2인 두 직선을 m, n이라 하자. 두 직선 m, n과 직선 l의 교점의 좌표가 각각 (a,b), (c,d)일 때, $|(a+d)-(b+c)|$의 값은?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

1. $l:\ -x+2y=5$
2. $m,n:\ y=2x\pm\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}=2x\pm5$
3. $y=2x+5$와 $l:\ -x+4x+10=5$ ⟶ $\left(-\frac{5}{3},\frac{5}{3}\right)$
4. $y=2x-5$와 $l:\ -x+4x-10=5$ ⟶ $(5,5)$
5. $|(a+d)-(b+c)|=\left|\left(-\frac{5}{3}+5\right)-\left(\frac{5}{3}+5\right)\right|=\frac{10}{3}$

답 ④

11 수직이등분선과 외접원 · $\overline{CA}=\overline{CB}$로 k 결정 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-2,4)$, $\mathrm{B}(4,2)$, $\mathrm{C}(k,2k-1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 선분 AB의 수직이등분선이 점 C를 지날 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

① $\frac{121}{8}\pi$ ② $\frac{123}{8}\pi$ ③ $\frac{125}{8}\pi$ ④ $\frac{127}{8}\pi$ ⑤ $\frac{129}{8}\pi$

1. $(k+2)^2+(2k-5)^2=(k-4)^2+(2k-3)^2 \longrightarrow -16k+29=-20k+25 \longrightarrow k=-1$
2. $\mathrm{C}(-1,-3)$
3. $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$에 세 점 대입: $D=-\frac{1}{2},\ E=-\frac{3}{2},\ F=-15$
4. $r^2=\frac{1}{16}+\frac{9}{16}+15=\frac{125}{8}$
5. 넓이 $=\frac{125}{8}\pi$

답 ③

12 두 직선의 교점을 지나는 직선 · $(x-y+a)+k(2x+y+b)=0$ · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 양수 a, b에 대하여 두 직선 $x-y+a=0$, $2x+y+b=0$의 교점을 지나고 직선 $x-2y+1=0$과 평행한 직선이 점 $(2,1)$을 지난다. $a^2+b^2=\frac{13}{2}$일 때, $5(a+b)$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $(1+2k)x+(k-1)y+a+kb=0$의 기울기 $=\frac{1}{2} \longrightarrow -2-4k=k-1,\ k=-\frac{1}{5}$
2. 정리하면 $3x-6y+5a-b=0$
3. $(2,1)$ 대입: $5a-b=0 \longrightarrow b=5a$
4. $26a^2=\frac{13}{2} \longrightarrow a=\frac{1}{2},\ b=\frac{5}{2}$
5. $5(a+b)=15$

답 ③

13 대칭이동과 둘레의 최솟값 · A를 x축, $y=x$에 각각 대칭 → 두 대칭점 사이 거리 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ②**

세 점 $\mathrm{A}(3,1)$, $\mathrm{B}(a,0)$, $\mathrm{C}(b,b)$에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이는 $a=p$, $b=q$일 때, 최솟값 m을 갖는다. 이때 $p+q+m$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① $4+2\sqrt{5}$ ② $\frac{25}{6}+2\sqrt{5}$ ③ $\frac{13}{3}+2\sqrt{5}$ ④ 9 ⑤ $\frac{55}{6}$

1. A의 x축 대칭 $\mathrm{A}'(3,-1)$, $y=x$ 대칭 $\mathrm{A}''(1,3)$
2. 둘레 $=\overline{A'B}+\overline{BC}+\overline{CA''}\geq\overline{A'A''}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}$
3. 직선 $\mathrm{A}'\mathrm{A}''$: $y=-2x+5$
4. x축과의 교점 $p=\frac{5}{2}$, $y=x$와의 교점 $q=\frac{5}{3}$
5. $p+q+m=\frac{25}{6}+2\sqrt{5}$

답 ②

14 직선의 이동과 현의 길이 · $d^2+\left(\frac{\overline{AB}}{2}\right)^2=r^2$ · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ②**

직선 $y=3x-1$을 y축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 직선 l과 원 $(x+2)^2+(y-1)^2=15$가 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{5}$가 되게 하는 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. y축 대칭: $y=-3x-1$, x축으로 a 이동: $3x+y-3a+1=0$
2. $d^2=15-5=10$
3. 중심 $(-2,1)$: $\frac{|-6+1-3a+1|}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}\longrightarrow|3a+4|=10$
4. $a>0$이므로 $a=2$

답 ②

15 두 원의 공통접선 · 중심에서 직선까지 거리 = 반지름 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ①**

기울기가 음수인 직선 l이 두 원 $(x-9)^2+y^2=5$, $x^2+(y+3)^2=20$에 동시에 접할 때, 직선 l과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $l: y=mx+n\ (m<0)$
2. $\dfrac{|9m+n|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5},\ \dfrac{|n+3|}{\sqrt{m^2+1}}=2\sqrt{5} \longrightarrow |n+3|=2|9m+n|$
3. $n+3=2(9m+n)$이면 $38m^2-27m+2=0$ ⟶ 두 근 모두 양수 (부적합)
4. $n+3=-2(9m+n) \longrightarrow n=-6m-1,\ 2m^2-3m-2=0 \longrightarrow m=-\frac{1}{2},\ n=2$
5. $y=-\frac{1}{2}x+2$의 절편 4, 2 ⟶ 넓이 $\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$

답 ①

16 각의 이등분선과 무게중심 · $\overline{OC}:\overline{CB}=\overline{AO}:\overline{AB}$ · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ②**

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(5,0)$, $\mathrm{B}(0,12)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내각 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 선분 OB와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심을 $\mathrm{G}(a,b)$라 할 때, $9(a+b)$의 값은?

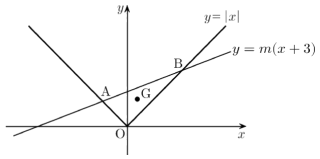
① 59 ② 61 ③ 63 ④ 65 ⑤ 67

1. $\overline{AO}=5,\ \overline{AB}=13 \longrightarrow \overline{OC}:\overline{CB}=5:13$
2. $\overline{OC}=12\times\frac{5}{18}=\frac{10}{3},\ \mathrm{C}\left(0,\frac{10}{3}\right)$
3. $\mathrm{G}=\left(\frac{5}{3},\ \frac{12+\frac{10}{3}}{3}\right)=\left(\frac{5}{3},\frac{46}{9}\right)$
4. $9(a+b)=15+46=61$

답 ②

17 무게중심과 점과 직선 사이의 거리 · G와 AB 사이 거리 = O와 AB 사이 거리의 $\frac{1}{3}$ · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 $0 < m < 1$인 실수 m에 대하여 직선 $y = m(x+3)$이 함수 $y = |x|$의 그래프와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 삼각형 AOB의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 3일 때, 점 G와 직선 AB 사이의 거리는? (단, 점 A의 x좌표는 음수이고, O는 원점이다.)



① 1 ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

1. A$\left(-\frac{3m}{1+m}, \frac{3m}{1+m}\right)$, B$\left(\frac{3m}{1-m}, \frac{3m}{1-m}\right)$, $\angle AOB = 90°$
2. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{2}m}{1+m} \cdot \frac{3\sqrt{2}m}{1-m} = \frac{9m^2}{1-m^2} = 3 \longrightarrow m = \frac{1}{2}$
3. O와 $x - 2y + 3 = 0$ 사이 거리 $= \frac{3}{\sqrt{5}}$
4. 구하는 거리 $= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

답 ⑤

18 내분점으로 만든 삼각형의 넓이 · $\frac{T}{S} = 1 - \frac{3m}{(m+1)^2}$ · 4.40점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$, $\mathrm{C}(x_3, y_3)$에 대하여 선분 BC를 $m : 1$로 내분하는 점을 P, 선분 CA를 $m : 1$로 내분하는 점을 Q, 선분 AB를 $m : 1$로 내분하는 점을 R라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S, 삼각형 PQR의 넓이를 T라 할 때, $\frac{S}{T}$의 값이 정수가 되도록 하는 모든 m의 값의 합은? (단, $m > 0$이다.)

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

1. 각 모서리 삼각형의 넓이는 $\frac{m}{m+1} \cdot \frac{1}{m+1} S$
2. $\frac{S}{T} = \frac{(m+1)^2}{m^2 - m + 1} = 1 + \frac{3}{m + \frac{1}{m} - 1}$, $m + \frac{1}{m} \geq 2 \longrightarrow 1 < \frac{S}{T} \leq 4$
3. $\frac{S}{T} = 4$: $m = 1$
4. $\frac{S}{T} = 3$: $2m^2 - 5m + 2 = 0 \longrightarrow$ 합 $\frac{5}{2}$
5. $\frac{S}{T} = 2$: $m^2 - 4m + 1 = 0 \longrightarrow$ 합 4
6. 모든 m의 합 $= 1 + \frac{5}{2} + 4 = \frac{15}{2}$

답 ⑤

19 지름의 양 끝점이 주어진 원 · 중심 = 중점, 반지름 = 지름의 절반 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 8**

[단답형 1] 두 점 $\mathrm{A}(-3,5)$, $\mathrm{B}(5,-1)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 중심의 좌표는 (a,b)이고, 반지름의 길이는 r이다. $a+b+r$의 값을 구하시오.

1. 중심 $(1,2)$
2. $\overline{AB}=\sqrt{64+36}=10 \longrightarrow r=5$
3. $a+b+r=8$

답 8

20 점의 대칭이동과 무게중심 · $y=x$ 대칭: (y,x), 원점 대칭: $(-x,-y)$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 $\left(\frac{1}{3},1\right)$**

[단답형 2] 점 $\mathrm{A}(3,1)$을 직선 $y=x$와 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하시오.

1. $\mathrm{B}(1,3)$, $\mathrm{C}(-3,-1)$
2. $\mathrm{G}=\left(\frac{3+1-3}{3},\frac{1+3-1}{3}\right)=\left(\frac{1}{3},1\right)$

답 $\left(\frac{1}{3},1\right)$

21 세 직선의 위치 관계 (좌표평면 분할) · 여섯 부분: 두 직선 평행 또는 세 직선이 한 점에서 만남 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 $\frac{27}{2}$**

[단답형 3] 세 직선 $x-y+2=0$, $ax-y-3=0$, $(a-4)x+y+1=0$에 의해 좌표평면이 여섯 부분으로 나누어지도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

1. 기울기: 1, a, $4-a$
2. 평행인 경우: $a=1$, $4-a=1$ $(a=3)$, $a=4-a$ $(a=2)$
3. 한 점에서 만나는 경우: $x-y+2=0$, $ax-y-3=0$의 교점 $\left(\frac{5}{a-1},\frac{5}{a-1}+2\right)$
4. $(a-4)x+y+1=0$에 대입: $\frac{5(a-3)}{a-1}+3=0 \longrightarrow a=\frac{9}{4}$
5. 곱 $=1\cdot 3\cdot 2\cdot\frac{9}{4}=\frac{27}{2}$

답 $\frac{27}{2}$

22 두 점 사이의 거리의 합의 최솟값 · 근호 안을 완전제곱 → 두 점까지 거리의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 $2\sqrt{5}$

[단답형 4] 두 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x^2+y^2+8x-6y+25}+\sqrt{x^2+y^2+4x-14y+53}$의 최솟값을 구하시오.

1. $\sqrt{(x+4)^2+(y-3)^2}+\sqrt{(x+2)^2+(y-7)^2}$
2. 점 (x,y)와 $(-4,3)$, $(-2,7)$ 사이 거리의 합
3. 최솟값 $=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$

답 $2\sqrt{5}$

23 평행한 두 직선 사이의 거리 · C는 AB와 거리 2인 직선 위 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{8}{5}$

[단답형 5] 두 실수 a, b에 대하여 직선 $4x-3y=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 두 점 $\mathrm{A}(1,2)$, $\mathrm{B}(4,6)$과 직선 l 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 5일 때, $\sqrt{a^2+b^2}$의 최솟값을 구하시오.

1. $\overline{AB}=5$이므로 C와 직선 AB 사이 거리는 2
2. 직선 AB: $4x-3y+2=0$, l: $4x-3y-4a+3b=0$ (평행)
3. $\frac{|-4a+3b-2|}{5}=2 \longrightarrow -4a+3b=12$ 또는 -8
4. $\sqrt{a^2+b^2}$는 원점과 직선 $-4a+3b=c$ 사이의 거리 이상 $\longrightarrow \frac{|c|}{5}$
5. 최솟값 $\frac{8}{5}$

답 $\frac{8}{5}$

24 원 위의 점과 직각삼각형의 넓이 · 직각인 꼭짓점별로 경우 나누기 · 6.00점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{63}{5}$

[단답형 6] 두 점 $\mathrm{A}(-2,0)$, $\mathrm{B}(4,0)$과 원 $(x-3)^2+(y-4)^2=5$ 위의 점 P에 대하여 세 점 A, B, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 직각삼각형일 때, 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

1. $\angle A=90^\circ$: $x=-2$와 원이 만나지 않음
2. $\angle B=90^\circ$: $x=4 \longrightarrow (y-4)^2=4,\ y=6,2 \longrightarrow$ 넓이 18, 6
3. $\angle P=90^\circ$: P는 $(x-1)^2+y^2=9$ 위 $\longrightarrow$ 두 원 연립하면 $x=7-2y,\ 5y^2-24y+27=0,\ y=3,\frac{9}{5} \longrightarrow$ 넓이 9, $\frac{27}{5}$
4. $M=18,\ m=\frac{27}{5} \longrightarrow M-m=\frac{63}{5}$

답 $\frac{63}{5}$